OFICINA · MATEMÁTICA · ENSINO MÉDIO TÉCNICO

Matemática Interativa em Sala de Aula

Prática com a plataforma **Informal25** — a área do aluno e o quadro do professor como instrumentos de aula. Do raciocínio à visualização.

COORDENAÇÃO
[NOME COMPLETO]
[INSTITUIÇÃO]

CARGA HORÁRIA
4 h — 2 encontros de 2 h
adaptável para 2 h

PÚBLICO-ALVO
Professores de Matemática do Ensino Médio que ensinam os 4 capítulos da plataforma
30 vagas · prioridade rede IFPA

DATA E LOCAL
[preencher]

PRÉ-REQUISITOS
Noções de função, potência e trigonometria. **Nenhum** conhecimento de programação.

CONTATO
[preencher e-mail]

ÍNDICE

01 Justificativa
02 Objetivos
03 A solução proposta
04 Metodologia e roteiro
05 Conteúdo programático
06 Avaliação
07 Equipe
08 Recursos necessários
09 Resultados e impacto
10 Sustentabilidade
11 Referências
12 Anexos
13 Anexo visual
14 Declaração e assinatura

00 | Resumo — 200 palavras

PARA O CAMPO DE RESUMO DO FORMULÁRIO

O **Informal25** é uma plataforma web de Matemática construída para o 2.º e o 3.º ano do Ensino Médio Técnico em Informática do IFPA Campus Bragança, com 21 aulas interativas distribuídas em quatro capítulos — Potenciação, Função Exponencial, Sequências Numéricas e Trigonometria. A plataforma tem duas áreas: a **Área do Aluno**, onde se estuda a teoria com notação matemática renderizada, exemplos resolvidos e um laboratório de fórmulas que transforma qualquer expressão digitada em um gráfico imediato; e a **Área do Professor**, um quadro de gráficos ao vivo com círculo unitário animado, leitura de valores exatos ($\pi/3$, $\sqrt{3}/2$), ferramentas de anotação sobre o próprio gráfico e um Modo Aula para TV e projetor.

A oficina proposta é eminentemente prática: cada participante trabalha no Informal25 com o próprio dispositivo, do primeiro contato até a construção de uma aula pronta para a sua turma. A plataforma é estática, sem servidor, sem login e sem licença — instala-se como aplicativo, funciona offline e todo o código-fonte é público. A oficina entrega, como produto final, um plano de aula de uma única aula, construído pelos próprios participantes com o apoio da equipe.

01 | Justificativa

O material didático de Matemática disponível em sala de aula é, em regra, estático: a figura vem pronta, o exercício vem resolvido, e a relação entre ambos cabe ao aluno reconstruir mentalmente. Quando a habilidade exigida é comparar, variar um parâmetro ou reconhecer um comportamento, a página impressa não oferece resposta — e o quadro branco, sozinho, tampouco basta.

Essa lacuna tem amparo normativo. A Base Nacional Comum Curricular organiza parte das habilidades de Matemática em torno da **representação** — ler números e dados em diferentes formatos, do gráfico à tabela, da tabela ao símbolo —, de modo que representar bem não é acessório do conteúdo, mas parte constitutiva dele.

Três limitações recorrentes concretizam esse diagnóstico:

LIMITAÇÃO	CONSEQUÊNCIA PARA O ENSINO
O recurso visual é fixo	A ilustração do livro não muda: observar o efeito de elevar a base da exponencial de 2 para 3, ou o ângulo do círculo unitário de 45° para 135°, exige redesenhar a figura à mão.
A precisão fica a cargo do traço	O gráfico traçado no caderno introduz erros de escala, de quadrante e de intercepto — precisamente os erros que o ensino da disciplina busca identificar e corrigir.
A infraestrutura é frágil	Computador com internet, licença e conta em plataforma educacional não são garantia. O celular e a rede instável são a realidade de grande parte das escolas.

O Informal25 foi concebido para responder, ponto a ponto, a essas três limitações: é um recurso **manipulável**, **matematicamente exato** e **leve de distribuir** — aplicativo web instalável, funcionamento offline, sem servidor e sem login.

Se a ferramenta existe, falta quem a saiba empregar em sala e, sobretudo, quem a possa adaptar. Esta oficina destina-se a formar professores capazes de usar esse tipo de recurso e, mais do que isso, de **construir o próprio**, uma vez que o código-fonte é aberto e a arquitetura, simples o bastante para ser estendida.

A proposta não parte de um exercício de laboratório: apoia-se em experiência real. A plataforma já é utilizada no IFPA Campus Bragança com a turma Informática 25, e o material nasce do trabalho direto em sala de aula.

02 | Objetivos

Objetivo geral

Formar professores de Matemática no uso de recursos interativos de visualização e raciocínio matemático, por meio de uma plataforma específica (o Informal25), capacitando-os a planejar e conduzir uma aula mediada por gráfico dinâmico.

Objetivos específicos

1. Compreender a arquitetura funcional de uma ferramenta de visualização matemática — o que é da área de estudo e o que é do quadro de projeção — distinguindo o papel do aluno e o do professor.
2. Operar a **Área do Aluno**: teoria interativa, exemplos resolvidos, laboratório de fórmulas com parser próprio e círculo unitário animado.
3. Operar a **Área do Professor**: múltiplos gráficos com cores distintas, círculo unitário sobreposto ao plano cartesiano, leitura de valores exatos, eixo em π, ferramentas de anotação com camadas e undo/redo.
4. Usar o **Modo Aula**, modo de apresentação para TV e projetor: tela cheia, alto contraste, escala ampliada, atalhos de teclado e download do quadro em PNG.
5. Produzir, em duplas, **um plano de uma única aula** (objetivo, sequência de momentos, material do aluno, material do professor, avaliação), usando o Informal25 como instrumento.

6. Reconhecer as condições de contorno da ferramenta: o que ela resolve, o que ela não resolve, e como avaliar a tecnologia pelo que acrescenta ao raciocínio — não pela sua estética.

03 | A solução proposta: a plataforma Informal25

O que é

Aplicação web estática de Matemática, construída do zero para o 2.º e o 3.º ano do Ensino Médio Técnico em Informática do IFPA Campus Bragança, com base no conteúdo do livro didático da disciplina e inspirada em ferramentas como Desmos, GeoGebra, Brilliant e Khan Academy. O foco declarado do projeto é **raciocínio, interpretação e comportamento matemático** — não a entrega de respostas prontas.

As funcionalidades descritas correspondem à versão em uso na data desta proposta. O material é aberto e evolui com a prática em sala — a demonstração ao vivo sempre mostra o estado atual.

As duas áreas

Área do Aluno — ambiente de estudo completo

- **Teoria** com notação matemática renderizada em LaTeX, escrita em linguagem acessível.
- **Definições e propriedades** em caixas visuais tipificadas.
- **Exemplos resolvidos** com passo a passo comentado.
- **Laboratório de fórmulas**: caixa universal onde o aluno digita qualquer expressão e vê o gráfico responder em tempo real.
- **Círculo unitário interativo**, com play/pause, rastro do ponto e leitura ao vivo de seno, cosseno e tangente.
- **Progresso de leitura** das 21 aulas, salvo localmente no navegador.

SINTAXE DO LABORATÓRIO — O QUE O ALUNO DIGITA

```
y = 2^x          y = sin(x)          y = 3 + (x-1)*5
y = x^(3/2)      y = cos(2*x)        y = 1800*(1.03)^x
```

Multiplicação por `*`, `·` ou `×`; expoente por `^` ou por dígito em sobrescrito (`2ⁿ`); separador decimal é o **ponto**.

Área do Professor — quadro de gráficos ao vivo

- **Gráfico interativo** com zoom, deslocamento (pan) e múltiplas fórmulas em cores distintas.
- **Círculo unitário** sobreposto ao plano cartesiano, com encaixe nos ângulos notáveis (π/6, π/4, π/3) e suporte a voltas completas (> 360°).
- **Presets prontos** por tema: Exponencial, Sequências, Trigonometria e Álgebra — incluindo comparações como 2^x vs $½^x$, "PA vs PG", "sin + cos".
- **Leitura de valores exatos**: o cursor exibe $x = \pi/3$ em vez de $x = 1.047$, e $y = \sqrt{3}/2$ em vez de $y = 0.866$.
- **Eixo em π**, alternável, para leitura de gráficos periódicos.

- **Ferramentas de anotação** sobre o próprio gráfico: marcador, linha vertical, linha horizontal, área sombreada, triângulo, seta, régua e texto — cada uma com cor própria, em camadas, com undo/redo e remoção por clique duplo.
- **Download do quadro em PNG** de alta resolução, para virar material do aluno.
- **Modo Aula**: tela cheia, tema escuro forçado, escala ampliada para leitura a 3–10 m, barras de interface ocultas e atalhos (`F` , `Esc` , `Espaço`).

Por que é relevante para uma oficina

CARACTERÍSTICA	CONSEQUÊNCIA PEDAGÓGICA
Sem servidor, sem login, sem licença	O professor não depende de contrato de plataforma nem de cadastro em serviço educacional.
Service worker + PWA instalável	Funciona **offline**: o celular do aluno vira o laboratório, inclusive na rede da escola que cai.
Renderização matemática self-hosted (KaTeX)	Sem dependência de CDN: nada quebra no dia da aula por falta de internet.
Gráficos e parser próprios (Canvas 2D)	Comportamento previsível e auditável; sem risco de indisponibilidade de serviços de terceiros.
Código-fonte público e documentado	O professor pode **adaptar** a ferramenta à sua realidade — e a oficina prepara para fazê-lo.

Números do projeto

INDICADOR	VALOR
Aulas interativas	**21** (4 capítulos)
Capítulos	Potenciação · Função Exponencial · Sequências Numéricas · Trigonometria
Áreas da plataforma	2 — aluno e professor
Commits no repositório	**110**
Linhas de código (JS + CSS)	~11.200
Dependências de runtime	**0**
Custo para o usuário	**0**
Testes automatizados	Smoke test (Playwright) sobre as 3 páginas

Indicadores verificados no repositório em 24/10/2026.

Limites declarados com honestidade

- Sem servidor: não há login, não há banco de dados, não há painel de turma nem estatísticas de uso.
- O progresso do aluno é local ao navegador (por dispositivo), não sincronizado.
- Sem correção automática de exercícios nem banco de questões — o foco é a visualização, não o sistema de resposta.
- Sem painel de acompanhamento da turma: não substitui nem concorre com o sistema de atribuições digitais da escola.

Estes limites são discutidos explicitamente na oficina: uma ferramenta que declara seus limites ensina mais do que outra que promete tudo.

04 | Metodologia e roteiro

A oficina é **prática, não expositiva**. Três princípios conduzem cada momento:

1. **Aprender fazendo**, com o dispositivo na mão desde o minuto 10. Nenhum bloco excede 20 minutos sem que o participante esteja operando a ferramenta.
2. **Refletir sobre o artefato**. Cada momento termina com a pergunta "o que isso faz com o raciocínio do aluno?" — não com juízos de aparência.
3. **Produzir algo**. Não se sai da oficina com anotações; sai-se com um plano de aula pronto, no dispositivo de quem vai utilizá-lo.

Dinâmicas: demonstração conduzida (projeção no telão, tendo o quadro do professor como ferramenta central); laboratório individual com roteiro de 6 tarefas; duplas de produção; roda final de socialização;

questionário de avaliação antes e depois.

Público-alvo e critérios de inscrição

Quem é o público-alvo. Professores de Matemática do **Ensino Médio** (**Técnico ou Regular**) que ensinem — ou planejem ensinar — os quatro capítulos cobertos pela plataforma: **Potenciação, Função Exponencial, Sequências Numéricas e Trigonometria**. A oficina não é um curso de matemática: é uma formação sobre o uso de um material que cobre exatamente esses capítulos — por isso o interesse de quem leciona fora desse recorte é menor.

Pré-requisitos. Noções de função, potência e trigonometria (nível de 2.º ano do Ensino Médio). Não é necessário conhecimento de programação, de planilha nem de qualquer software específico: todo o ferramental é operado por mouse e teclado.

Critérios de seleção — se o número de inscritos exceder as vagas:

1. Prioridade para professores da **rede IFPA** e de escolas com **curso técnico**, por serem o público de origem da plataforma.
2. Em seguida, professores que já lecionam **qualquer um dos 4 capítulos** cobertos.
3. Reservadas **2 vagas para estudantes de graduação em Matemática**, em caráter de monitoria, voltada a quem pretende lecionar no Ensino Médio.
4. Em caso de empate, assegura-se a ordem de inscrição.

Vagas: 30 participantes · **Formadores:** mínimo 2 (proporção de 1 formador para cada 15 participantes durante os módulos práticos).

Roteiro — 4 h

#	MOMENTO	MIN	O QUE ACONTECE
0	Abertura e diagnóstico	20	Apresentação do problema (material estático × raciocínio dinâmico), questionário inicial, acordo de funcionamento da oficina.
1	**Bloco 1 — Fundamentos**	45	Por que visualizar. Conceitos de gráfico, parâmetro e comportamento. Demonstração ao vivo: o mesmo conteúdo, do papel para o quadro.
—	Intervalo	15	—
2	**Bloco 2 — Área do Aluno**	45	Visita guiada pela plataforma: teoria, exemplos resolvidos, laboratório de fórmulas, círculo unitário animado, marcação de progresso.
3	**Bloco 3 — Área do Professor**	45	Quadro ao vivo: presets, múltiplos gráficos, círculo unitário sobreposto, leitura de valores exatos, eixo em π, ferramentas de anotação, exportação em PNG, Modo Aula.
4	**Bloco 4 — Oficina aberta**	45	Produção em duplas: cada dupla constrói o plano de uma única aula, usando um conteúdo do próprio planejamento.
5	Encerramento e continuidade	25	Roda de apresentação dos planos (3 min por dupla), questionário final, comunidade de uso.
	Total	240	

Adaptação para 2 h: abertura 10 min · Bloco 1: 20 min · Bloco 2: 30 min · Bloco 3: 35 min · Bloco 4: 25 min · encerramento 10 min.

Adaptação para o contexto do IFPA

Versão de 2 h para a própria escola, com as turmas da Informática 25 como público — os participantes são os próprios alunos. A oficina ganha o formato de **aula-experiência**, em que o aluno opera o quadro e a construção do plano de aula passa a ser o produto da disciplina.

05 | Conteúdo programático

Módulo 1 — Fundamentos da visualização matemática · 45 min

- Gráfico como argumento: o que um gráfico afirma e o que ele esconde.
- Parâmetro, comportamento e conjectura: a curva mudando diante do aluno.
- O erro conceitual como objeto de aula.

Módulo 2 — A Área do Aluno: estudo dirigido e laboratório · 45 min

- Estrutura de uma aula interativa: teoria → definição → exemplo resolvido → laboratório → desafio.

- O laboratório de fórmulas como espaço de conjectura: $y = 2^x$ vs $y = (1/2)^x$, $y = 3 + (x - 1)\cdot 5$, $y = 1800\cdot(1.03)^x$.
- Círculo unitário animado e a leitura de seno, cosseno e tangente.
- Progresso de leitura e autonomia.

Módulo 3 — A Área do Professor: o quadro ao vivo · 45 min

- Presets por tema e a construção de comparações (PA vs PG, bases > 1).
- Múltiplas fórmulas com cores distintas e leitura de valores exatos.
- O círculo unitário como sobreposição do plano cartesiano.
- Anotações sobre o gráfico: marcador, linhas, área, triângulo, seta, régua, texto — camadas e undo/redo.
- Exportação em PNG como material impresso.
- Modo Aula: escala, contraste, atalhos e a leitura a 10 metros.

Módulo 4 — Oficina aberta: construção do seu plano de aula · 45 min

- Escolha do conteúdo e do objetivo do plano.
- Definição dos momentos da aula e do papel de cada ferramenta.
- Elaboração do material do aluno e do professor.
- Avaliação e registro das decisões.

06 | Avaliação

MOMENTO	INSTRUMENTO	MÉTRICA
Antes	Questionário de 6 itens — diagnóstico de fluência com gráficos, familiaridade com ferramentas digitais, percepções sobre aula dinâmica	Likert 1–5
Durante	Observação das duplas no Módulo 4 + lista de verificação do roteiro	Binário (concluída / não concluída)
Depois	Questionário de 6 itens — mesmos itens + percepção de utilidade e intenção de uso	Likert 1–5 + 1 item aberto
Produto	Plano de aula entregue em arquivo editável	Rubrica de 4 critérios: coerência didática, adequação do recurso, viabilidade com os recursos da escola, clareza do material do aluno

Critérios de sucesso

1. 100 % dos participantes conclui o roteiro do laboratório.
2. 100 % das duplas entrega um plano de aula.

3. Aumento de, no mínimo, **1 ponto** na média dos itens pré/pós sobre "consigo interpretar e descrever o comportamento de uma função a partir de seu gráfico".
4. Ao menos 60 % dos respondentes declara intenção de uso da ferramenta na sua turma no semestre seguinte.
5. Nenhum participante relata barreira técnica de instalação como obstáculo à continuidade.

Acompanhamento pós-oficina

- Grupo de mensagens para troca de materiais e dúvidas, criado no fim da oficina.
- Repositório público como espaço de dúvidas técnicas e de compartilhamento de planos de aula.
- Encontro de acompanhamento em 45 dias: convite para apresentar o que foi efetivamente usado em sala.

07 | Equipe

NOME	FUNÇÃO NA OFICINA	VÍNCULO / FORMAÇÃO	RESPONSABILIDADE
[NOME COMPLETO]	**Coordenação da oficina**	*[VÍNCULO]*	*[RESPONSABILIDADE]*
Asafe Tork	Desenvolvimento da plataforma	IFPA — Campus Bragança Professor de Informática	Concepção e desenvolvimento da plataforma Informal25; condução dos Módulos 1 e 3
[NOME COMPLETO]	*[FUNÇÃO]*	*[VÍNCULO]*	*[RESPONSABILIDADE]*
[NOME COMPLETO]	*[FUNÇÃO]*	*[VÍNCULO]*	*[RESPONSABILIDADE]*
[NOME COMPLETO]	*[FUNÇÃO]*	*[VÍNCULO]*	*[RESPONSABILIDADE]*

Preencher conforme a equipe confirmada. A coordenação se responsabiliza por manter no máximo 1 formador para cada 15 participantes durante os módulos práticos — com 30 vagas, são necessários 2 formadores.

08 | Recursos necessários

Para o proponente

- Computador e projetor (ou TV) para a demonstração ao vivo — a tela do professor é parte essencial do método.
- Som e microfone sem fio (opcional, para os 30 participantes).
- Um computador por participante, ou a possibilidade de que cada um use o próprio dispositivo (celular ou notebook).

- Rede com internet **ou** pendrive com uma cópia local da plataforma (funciona offline por design).
- Roteiro do laboratório impresso (1 por participante) e modelo de plano de aula (1 por dupla).

Para o participante

- Notebook ou celular com navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox ou Safari).
- Nenhum software adicional, nenhuma conta, nenhuma licença.

Custo para os participantes: inexistente.

09 | Resultados esperados e impacto

Imediato — ao fim da oficina

- 30 participantes capazes de operar as duas áreas da plataforma de forma autônoma.
- 15 planos de aula prontos (um por dupla), imediatamente aplicáveis.
- Materiais de aula em formato digital e em PNG exportado, prontos para impressão.

Médio — no semestre seguinte

- Adoção da ferramenta por um grupo de professores, com material compartilhado no repositório.
- Início de um banco colaborativo de planos de aula, mantido pela comunidade.

Longo

- A plataforma como referência de material didático do Campus Bragança e, por ser de código aberto e sem custos, replicável em qualquer rede pública.
- Possibilidade de tratar a plataforma como estudo de caso de desenvolvimento de material didático com assistência de IA — prática já adotada no projeto (o código do Informal25 foi escrito com assistência de IA, sob curadoria do professor).

Indicadores de alcance

INDICADOR	VALOR
Escolas alcançadas na rede	*[preencher]*
Professores formados	*[preencher]*
Alunos alcançados indiretamente	*[preencher]*

10 | Sustentabilidade e continuidade

- **Código-fonte público** no repositório da plataforma, com licença livre e histórico completo de commits — não há dependência de fornecedor nem de contrato de serviço.

- **Documentação viva**: o repositório contém a especificação técnica, o guia de expansão de conteúdo e as instruções de publicação. A criação de um novo capítulo é uma tarefa de uma tarde, documentada passo a passo.
- **Hospedagem sem custo**: publicação estática em GitHub Pages ou qualquer servidor de arquivos; sem servidor de aplicação, sem banco de dados, sem assinatura.
- **Manutenção distribuída**: modelo de comunidade — quem necessita de um capítulo novo constrói-o, e o material retorna ao acervo comum.
- **Fim do apoio técnico**: a oficina inclui explicitamente a formação para **publicar uma versão própria** da ferramenta, para que o professor não fique dependente da plataforma original.

11 | Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio*. Brasília: MEC, 2018.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: Ensino Fundamental*. Brasília: MEC, 2018.
- IFPA — Instituto Federal do Estado do Pará, Campus Bragança. *Documento didático da disciplina de Matemática — Ensino Médio Técnico em Informática*. [indicar o título exato e o ano da edição]
- Khan Academy. *Mathematics*. Disponível em: khanacademy.org (https://www.khanacademy.org). Acesso em: 24 out. 2026.
- Desmos Studio. *Graphing Calculator*. Disponível em: desmos.com/calculator (https://www.desmos.com/calculator). Acesso em: 24 out. 2026.
- GeoGebra. *GeoGebra Classroom*. Disponível em: geogebra.org/classroom (https://www.geogebra.org/classroom). Acesso em: 24 out. 2026.
- Brilliant. *Interactive learning platform*. Disponível em: brilliant.org (https://brilliant.org). Acesso em: 24 out. 2026.
- TORK, Asafe. *Informal25 — Plataforma web de Matemática para o Ensino Médio Técnico*. IFPA Campus Bragança. Código-fonte: github.com/AsafeTork/Infor25-IFPA-Braganca-Matematica (https://github.com/AsafeTork/Infor25-IFPA-Braganca-Matematica)

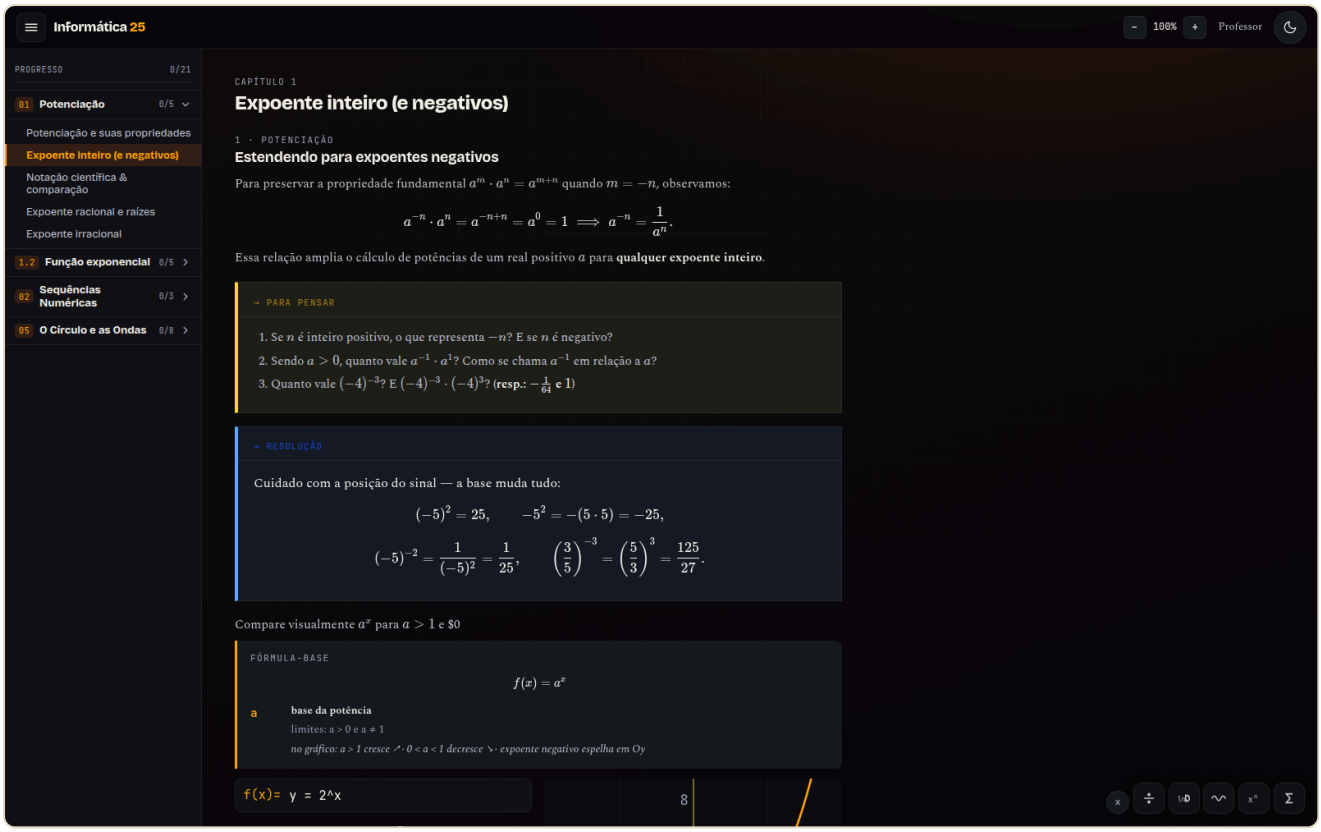
12 | Anexos

1. **Demonstração ao vivo:** asafetork.github.io/Infor25-IFPA-Braganca-Matematica (https://asafetork.github.io/Infor25-IFPA-Braganca-Matematica/)
2. **Repositório do código-fonte:** github.com/AsafeTork/Infor25-IFPA-Braganca-Matematica (https://github.com/AsafeTork/Infor25-IFPA-Braganca-Matematica)
3. **Capturas de tela** da Área do Aluno e da Área do Professor — anexadas na seção 13
4. **Roteiro do laboratório** — tarefas práticas por módulo [anexar]
5. **Modelo de plano de aula** entregue no Módulo 4 [anexar]

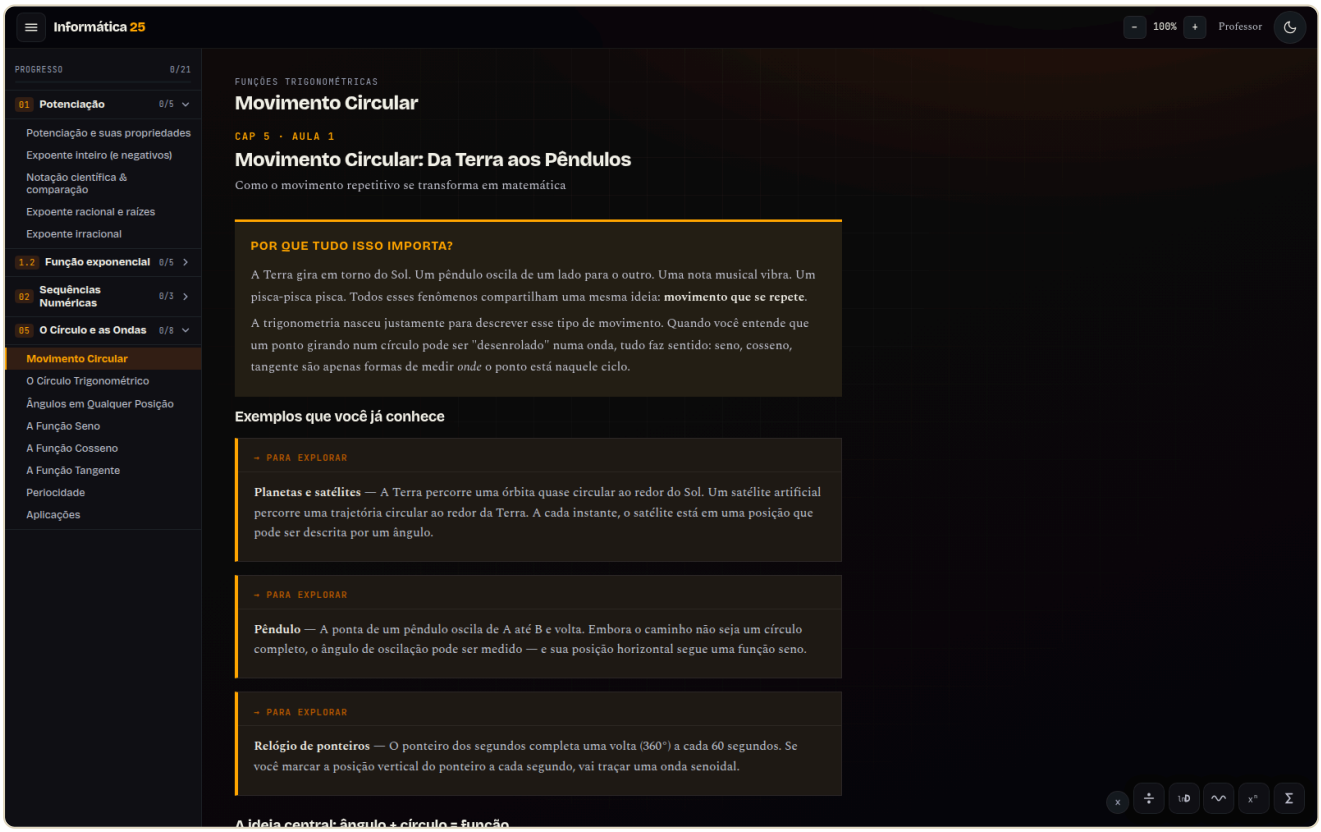
13 | Anexo visual — a plataforma em uso

Quatro telas reais da plataforma, capturadas do ambiente em uso. As duas primeiras são da **Área do Aluno**; as duas últimas, da **Área do Professor**.

Capturas da versão em uso na data desta proposta (24/10/2026). São reproduzíveis a qualquer momento pelo repositório — ver `oficina/capturas.sh`.



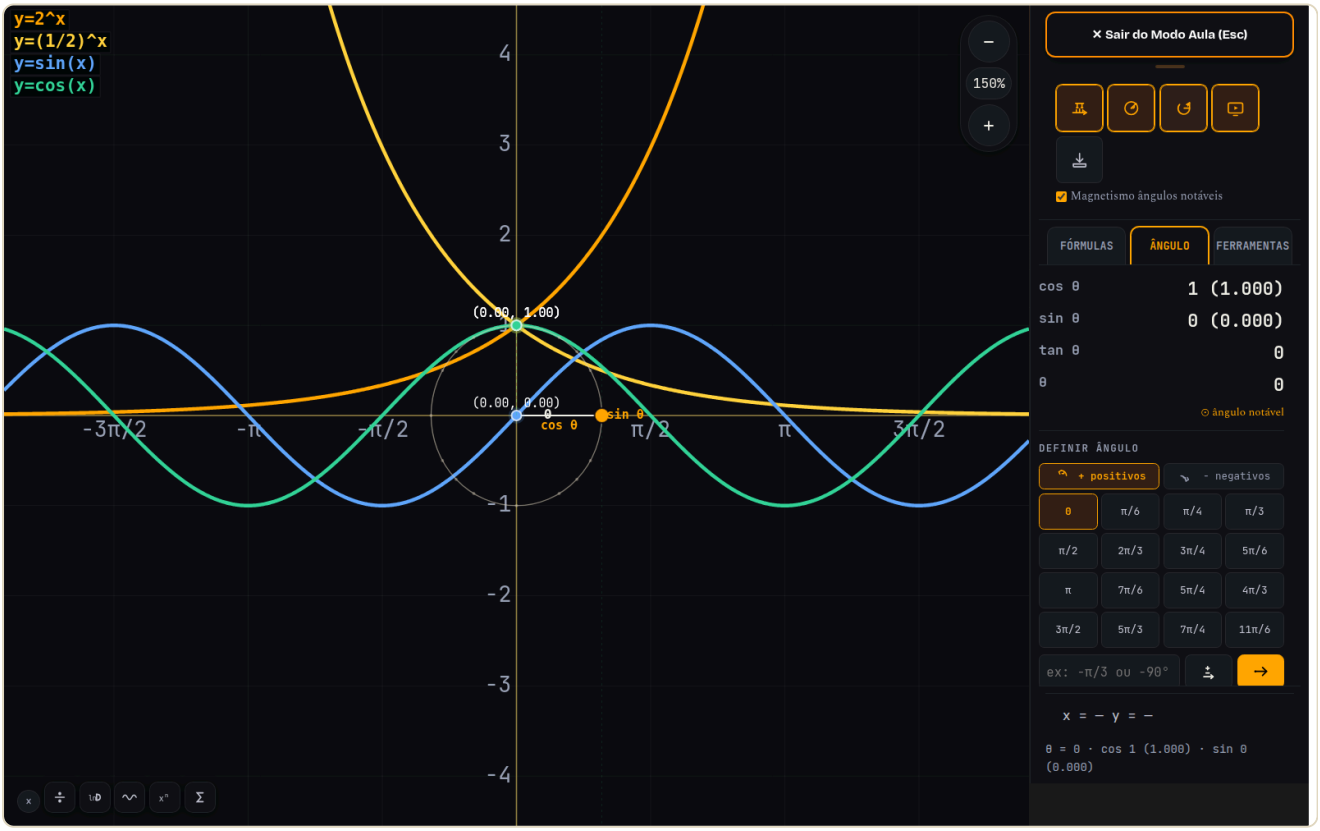
Área do Aluno · Capítulo 1 — Expoente inteiro. Teoria com notação matemática renderizada, exemplos resolvidos e questões "para pensar"; ao pé, o **laboratório de fórmulas**, onde o aluno digita `y = 2^x` e o gráfico responde na hora. O percurso das 21 aulas e o progresso de leitura ficam sempre à mão.



Área do Aluno · Capítulo 5 — Movimento circular. A aula parte do fenômeno concreto (a Terra, o pêndulo, o relógio) e chega à formulação matemática — a sequência didática que se repete nas 21 aulas.



Área do Professor — quadro ao vivo. O círculo unitário sobreposto ao plano cartesiano, com leitura de sin θ, cos θ e tan θ ao vivo, acesso direto aos ângulos notáveis (π/6, π/4, π/3…) e várias curvas simultâneas com cores distintas.



Modo Aula (TV / projetor). Tela cheia, tema de alto contraste, escala ampliada para leitura a 3–10 m e atalhos de teclado — a interface de sala que só o professor controla.

14 | Declaração e assinatura

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que a equipe assume o compromisso de conduzir a oficina conforme o roteiro apresentado, atendendo aos requisitos de infraestrutura e de acessibilidade descritos.

[NOME COMPLETO]

Coordenação da proposta · [INSTITUIÇÃO]

[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de [ANO]